

Desenvolvimento de uma solução de software em linguagem C para suporte à implementação de asset administration shell embarcados aplicados à indústria 4.0

Matheus C. S. Azevedo
Prof. Rubens de Andrade Fernandes

- 1. Introdução**
- 2. Problema de pesquisa**
- 3. Hipótese**
- 4. Objetivos**
- 5. Justificativa**
- 6. Referencial teórico**
- 7. Metodologia**

Introdução

A consolidação da Indústria 4.0 promoveu a necessidade de representar digitalmente os ativos industriais de forma padronizada. O Asset Administration Shell (AAS) foi estabelecido como o padrão central para Gêmeos Digitais. Contudo, sua adoção enfrenta barreiras em ambientes computacionais, dificultando sua implementação em larga escala na base da pirâmide de automação.

Problema de pesquisa

As implementações atuais de AAS são voltadas a ambientes computacionais robustos, com alta disponibilidade de memória e processamento. Pontos centrais do problema:

- o custo computacional cresce proporcionalmente ao número de instâncias centralizadas em servidores;
- adoção limitada na base da pirâmide de automação;
- inexistência de soluções otimizadas desenvolvidas especificamente para dispositivos de borda (ambientes embarcados).

Hipótese

É possível desenvolver uma solução de software nativa em linguagem C para suporte à implementação de Gêmeos digitais embarcados aplicados à Indústria 4.0. Uma solução projetada desde a sua concepção para sistemas com recursos limitados é capaz de viabilizar a implementação de um AAS em ambientes embarcados de forma eficiente.

Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver uma solução de software nativa em linguagem C para a implementação de um AAS em sistemas embarcados, permitindo avaliar a sua eficiência, viabilidade e adequação operacional em dispositivos com restrição de recursos computacionais.

Objetivos específicos:

- Mapear soluções e estabelecer requisitos para a biblioteca;
- Implementar as funcionalidades centrais da biblioteca, integrando a estrutura do AAS com aquisição de dados e rede;
- Desenvolver um protótipo físico focado na instrumentação de grandezas elétricas (AAS Tipo 2);
- Avaliar o desempenho, a estabilidade e o consumo de recursos.

Relevância tecnológica e industrial:

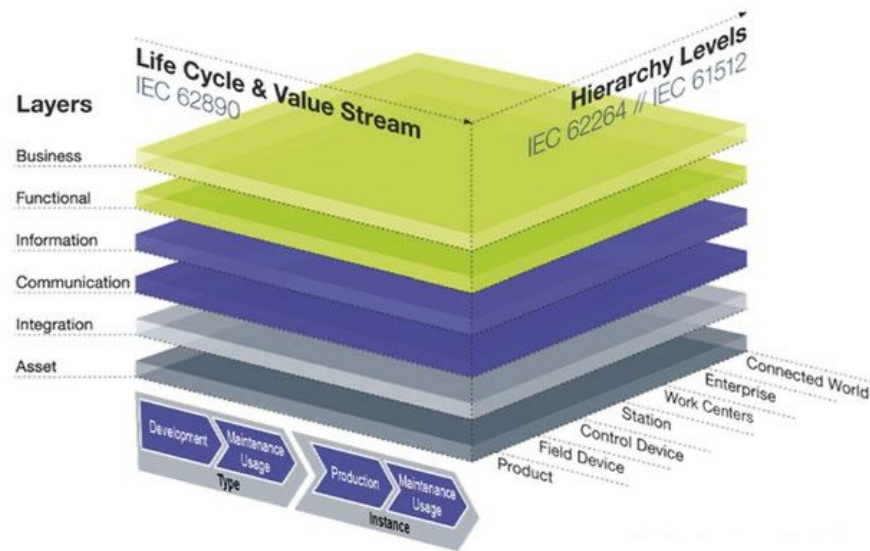
- integra diretamente componentes físicos (sensores e atuadores) às redes da Indústria 4.0 de forma padronizada;
- preenche a lacuna de ferramentas otimizadas para microcontroladores;
- viabiliza Gêmeos Digitais em tempo real de forma acessível e escalável.

Relevância acadêmica:

- integra saberes interdisciplinares do curso de Engenharia Eletrônica, apoiando-se em Sistemas Microprocessados, Sistemas Operacionais Embarcados e Automação Industrial.

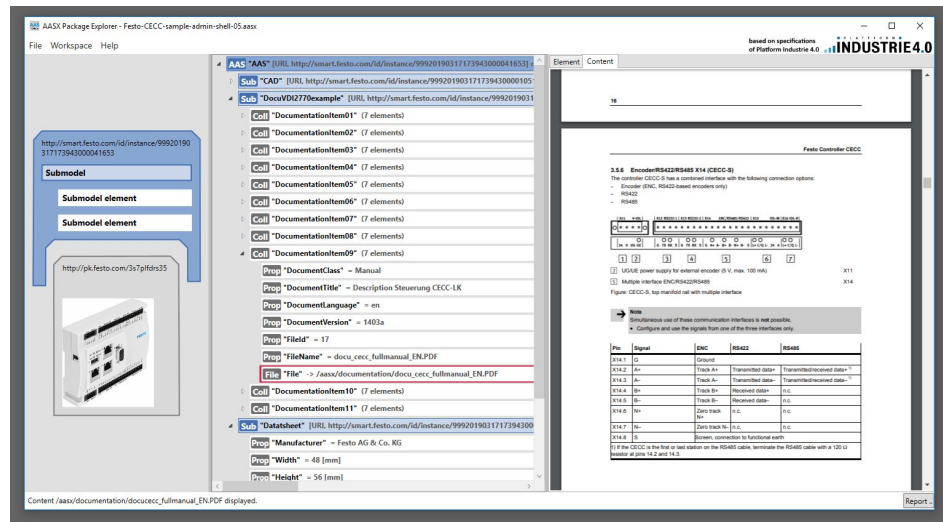
Indústria 4.0 e RAMI 4.0

A Indústria 4.0 fundamenta-se na integração profunda entre o mundo físico e o digital. O modelo RAMI 4.0 mapeia esses aspectos, exigindo que componentes físicos sejam encapsulados logicamente (AAS) para garantir a interoperabilidade.



Gêmeos Digitais e AAS

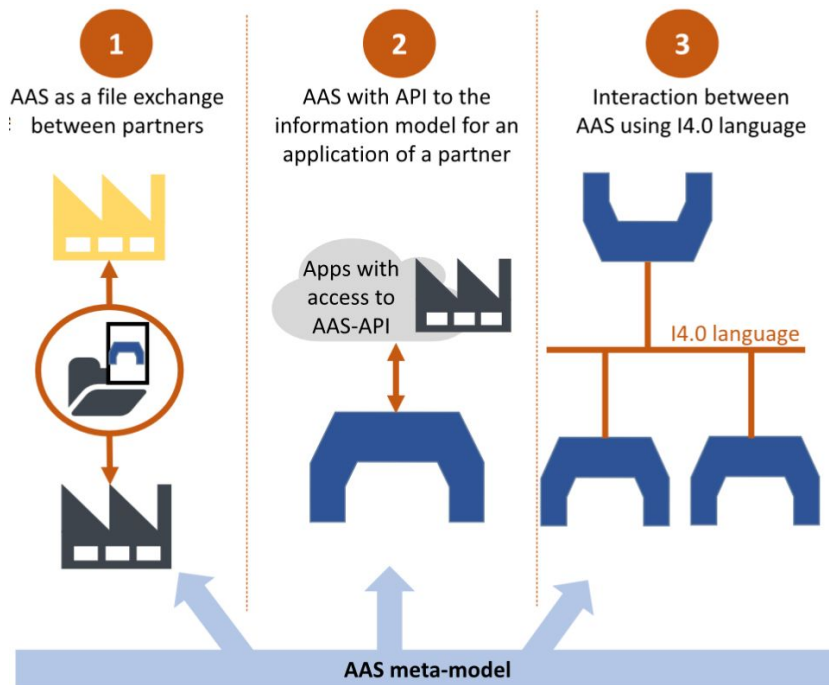
O AAS é a representação digital padronizada de um ativo. Ele estrutura informações (documentação, medições e estados) através de submodelos e propriedades de forma semântica e agnóstica a fabricantes.



Tipos de AAS

Os tipos de AAS indicam o nível de integração entre o ativo físico e sua representação digital:

- **Tipo 1 (Passivo):** arquivos estáticos ou intercâmbio offline.
- **Tipo 2 (Reativo):** disponibilidade via rede e atualização em tempo real (foco deste projeto).
- **Tipo 3 (Proativo):** comportamento ativo e autônomo.



Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação

Em vez de focar no transporte de dados sem contexto (MQTT), este projeto foca na comunicação semântica para expor a árvore do AAS.

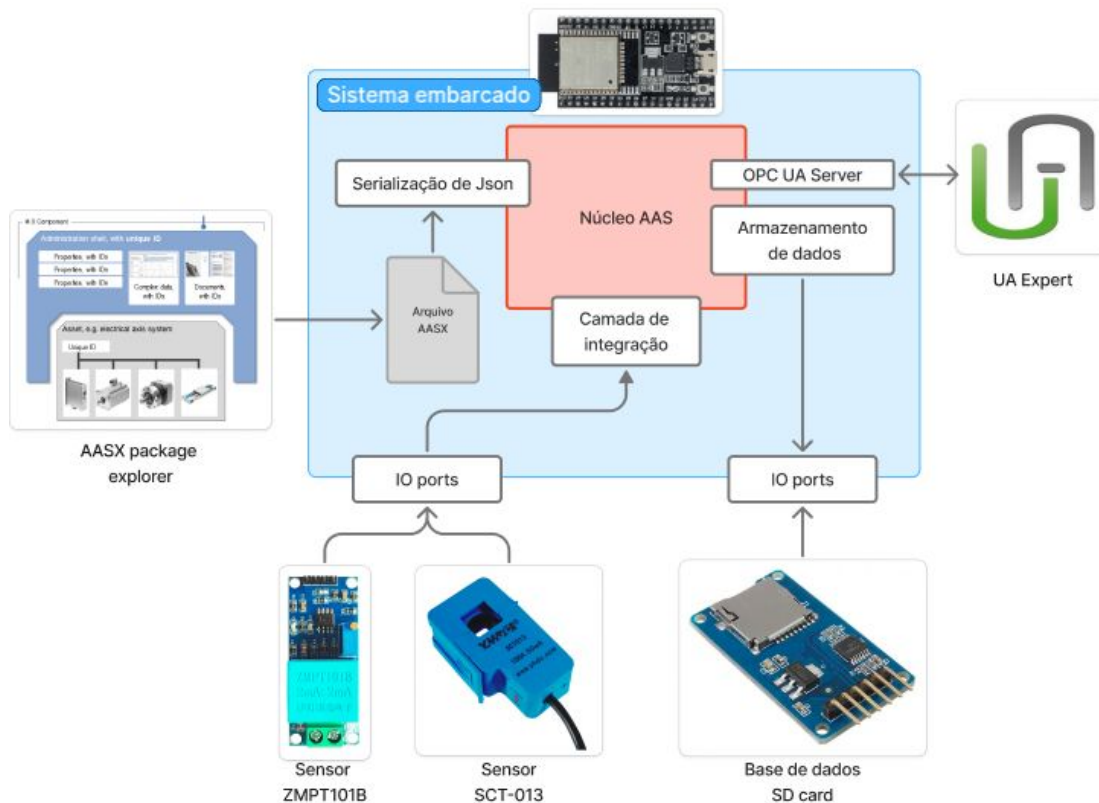
- **OPC UA:** Especificação padrão de interoperabilidade industrial. Seu espaço de endereçamento (Address Space) é capaz de organizar dados de forma hierárquica e complexa orientada a objetos.

RTOS e Framework ESP-IDF

O gerenciamento de um Gêmeo Digital embarcado exige a execução concorrente de diversas operações assíncronas.

- **FreeRTOS:** gerencia a execução multitarefa com escalonamento preemptivo, garantindo tempos de resposta.
- **Multiprocessamento:** permite rodar as conexões pesadas de rede e o Servidor OPC UA em um núcleo do chip, isolando os sensores e garantindo a precisão no outro núcleo.

Hardware e Instrumentação



A pesquisa será aplicada, exploratória e experimental. Envolverá o desenvolvimento da biblioteca C nativa focada em requisitos de baixo consumo e a validação por meio da construção e instrumentação de um protótipo físico na bancada.

Análise de métricas

A análise será feita por verificação funcional da arquitetura embarcada.

Serão avaliados:

- Aquisição precisa de dados (tensão e corrente);
- Continuidade da comunicação do Servidor OPC UA;
- Coerência dos registros gravados no Cartão SD;
- Estabilidade e atualização do Gêmeo Digital;
- Consumo de recursos de hardware do ESP32 (uso de CPU e memória RAM).

1. PRIBIŠ, Rudolf; BEŇO, Lukáš; DRAHOŠ, Peter. Asset Administration Shell Design Methodology Using Embedded OPC Unified Architecture Server. *Electronics*, [s. l.], v. 10, n. 20, p. 2520, 2021. DOI: 10.3390/electronics10202520.
2. OLAYA, Santiago Soler Perez et al. Digital Twin in Industrie 4.0 Implementation for Embedded Systems. In: *IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2025)*, 2025, Los Angeles, United States. Anais [...]. [S. l.]: IEEE, 2025. p. 1760-1765. DOI: 10.1109/CASE58245.2025.11163805.
3. **INDUSTRIAL DIGITAL TWIN ASSOCIATION.** *Specification of the Asset Administration Shell: Part 1: Metamodel*. Frankfurt am Main: IDTA, 2025. Disponível em: https://industrialdigitaltwin.org/wp-content/uploads/2025/03/IDTA-01001-3-0-2_SpecificationAssetAdministrationShell_Part1_Metamodel.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.
4. **INDUSTRIAL DIGITAL TWIN ASSOCIATION.** *Specification of the Asset Administration Shell: Part 2: Application Programming Interfaces*. Frankfurt am Main: IDTA, 2025. Disponível em: https://industrialdigitaltwin.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/IDTA-01002-3-1-1_AAS-Specification_Part2_API.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026
5. JACOBY, Michael; BAUMANN, Michael; BISCHOFF, Tino; MEES, Hans; MÜLLER, Jens; STOJANOVIC, Ljiljana; VOLZ, Friedrich. Open-Source Implementations of the Reactive Asset Administration Shell: A Survey. *Sensors*, [s. l.], v. 23, n. 11, p. 5229, 2023. DOI: 10.3390/s23115229.

Obrigado